

Group Activity 01

(3인 혹은 4인으로 팀을 구성하여 아래의 문제를 푼다. 팀 구성은 매 시간마다 달라져도 된다.)

팀원1: _____

팀원2: _____

팀원3: _____

팀원4: _____

1. 다음의 각각의 함수의 최악의 경우의 시간복잡도를 점근적(asymptotic) 표기법으로 나타내면? 이유는?

```
int fun1(int m, int A[], int n, int B[], int C[]) {
    int i = 0, j = 0, k = 0;
    while(i < m && j < n) {
        if (A[i] < B[j])
            C[k++] = A[i], i++;
        else if (A[i] > B[j])
            C[k++] = B[j], j++;
        else
            C[k++] = A[i], i++, j++;
    }
    while (i < m)
        C[k++] = A[i], i++;
    while (j < n)
        C[k++] = B[j], j++;
    return k;
}
```

```
double fun2(int n) {
    double sum = 0;
    for (double i = 1.0; i < n; i *= 1.5)
        sum += i;
    return sum;
}
```

```
/* 배열 data에 n개의 정수들이 오름차순으로 정렬되어 있음 */
int fun3(int n, int K, int data[]) {
    int count = 0;
    for (int i=0; i<n; i++) {
        int result = binary_search(n, data, K-data[i]); /* 이진검색을 수행한다. */
        if (result != -1)
            count++;
    }
    return count;
}
```

```

/* 배열 A와 B에 각각 m개와 n개의 정수가 오름차순으로 정렬되어 저장. 그 외에 어떤 가정도 없음 */
void fun4(int m, int A[], int n, int B[]) {
    for (int i=0; i<m; i++) {
        for (int j=1; j<n; j*=2) {
            if (A[i] <= B[j])
                break;
        }
    }
}

```

```

/* 배열 data에는 n개의 양의 정수가 저장되어 있다. */
int fun5(int n, int K, int data[]) {
    int begin=0, sum = 0, max_sum = 0;
    for (int end=0; end<n; end++) {
        sum += data[end];
        while (sum > K)
            sum -= data[begin++];
        if (sum > max_sum)
            max_sum = sum;
    }
    return max_sum;
}

```

```

int fun6(int n, int data[]) {
    int max_sum = 0;
    for (int i=0; i<n; i++) {
        for (int j=i; j<n; j++) {
            int sum = 0;
            for (int k=i; k<=j; k++) {
                sum += data[k];
            }
            if (sum > max_sum)
                max_sum = sum;
        }
    }
}

```

```

    }
    return max_sum;
}

```

```

int fun7(int n, int data[]) {
    int max_sum = 0;
    for (int i=0; i<n; i++) {
        int sum = 0;
        for (int j=i; j<n; j++) {
            sum += data[j];
            if (sum > max_sum)
                max_sum = sum;
        }
    }
    return max_sum;
}

```

```

int fun8(int N, int data[])
{
    int maxsofar = 0, maxhere = 0;
    for (int i=0; i<N; i++) {
        maxhere = max(maxhere + data[i], 0);
        if (maxhere > maxsofar)
            maxsofar = maxhere;
    }
    return maxsofar;
}

```

2. 프로그램에서 리스트(list)를 표현하는 대표적인 2가지 방법은 배열과 연결리스트이다. 또한 각각의 경우 데이터를 크기순으로 정렬해서 저장할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있으므로 총 4가지 방법을 생각해 볼 수 있다. 길이가 N 인 리스트를 이러한 4가지 방법으로 저장했을 때 다음 각각의 연산의 최악의 경우 시간복잡도는? 이유는?
- 검색: 어떤 값이 리스트에 포함되어 있는지 검사한다.
 - 삽입: 새로운 하나의 값을 리스트에 추가한다.
 - 삭제: 어떤 값을 리스트로부터 삭제한다 (단 리스트에서 삭제할 값의 위치를 찾는 데 걸린 시간은 제외한다.)

자료구조		검색(search)	삽입(insert)	삭제(remove)
배열	정렬 안함			
	오름차순으로 정렬함			
연결리스트	정렬 안함			
	오름차순으로 정렬함			

3. 다음 중 $O(n^2)$ 이 아닌 것은? 이유는?

(1) $15^{10}n + 12099$

(2) $n^{1.98}$

(3) $n^3/\sqrt{n}$

(4) $2^{20}n$

4. 다음의 4가지 함수를 점근적 차수가 낮은 것부터 높은 것 순으로 나열하면? 이유는?

$$f_1(n) = 2^n \quad f_2(n) = n^{3/2} \quad f_3(n) = n \log^2 n$$

5. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? 이유는?

(1) $(n + k)^m = \Theta(n^m)$, 단 여기서 k 와 m 은 상수이다.

(2) $2^{n+1} = O(2^n)$

(3) $2^{2n+1} = O(2^n)$

6. 다음 중 옳은 것을 모두 찾아라. c 와 d 는 양의 상수이고, $c \leq d$ 이다. 이유를 설명하라.

(1) $f(n) = O(n^c)$ 이고 $g(n) = O(n^d)$ 이면 $f(n) + g(n) = O(n^d)$ 이다.

(2) $f(n) = O(n^c)$ 이고 $g(n) = \Theta(n^d)$ 이면 $f(n) + g(n) = \Theta(n^d)$ 이다.

(3) $f(n) = O(n^c)$ 이고 $g(n) = O(n^d)$ 이면 $f(n) + g(n) = \Theta(n^d)$ 이다.

(4) $f(n) = \Theta(n^c)$ 이고 $g(n) = \Theta(n^d)$ 이면 $f(n) + g(n) = O(n^d)$ 이다.

7. 입력으로 여러 개의 양의 정수들이 주어진다. 몇 개의 정수가 입력될지 미리 알 수 없으며 -1이 입력되면 프로그램을 종료한다. 이때 -1은 입력 정수로 간주하지 않는다. 정수들이 하나씩 입력될때 마다 현재까지 입력된 정수들을 오름차순으로 정렬하여 한 줄로 출력한다. 다음은 이 문제를 푸는 프로그램이다. 이 프로그램을 비판적으로 평가하라(correct한지?, 시간복잡도는?, 최선인지? 등).

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main() {
    vector<int> numbers;
    int num;
    while (true) {
        cin >> num;
        if (num == -1) break;

        numbers.push_back(num);

        for (int i=numbers.size() - 1; i > 0; i--) {
            for (int j = 0; j < i; j++) {
                if (numbers[j] > numbers[j + 1]) {
                    int tmp = numbers[j];
                    numbers[j] = numbers[j + 1];
                    numbers[j + 1] = tmp;
                }
            }
        }

        for (int n : numbers) {
            cout << n << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

8. 입력으로 $N \leq 100$ 개의 100 미만의 양의 정수들이 주어진다. 중복된 정수가 존재하지 않는 가장 긴 연속된 구간을 찾아서 그 구간의 길이를 출력하는 프로그램을 작성하라. 입력은 키보드로 부터 받고, 먼저 N 의 값이 주어지고, 이어서 N 개의 정수가 주어진다. 올바른가? 이 프로그램을 비판적으로 평가하라.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    int arr[100];
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> arr[i];
    }
    int max_count = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int count = 1;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            bool duplicate = false;
            for (int k = i; k < j; k++) {
                if (arr[k] == arr[j]) {
                    duplicate = true;
                    break;
                }
            }
            if (duplicate)
                break;
            count++;
        }
        if (count > max_count)
            max_count = count;
    }
    cout << max_count << endl;
}
```

9. 다음은 9번과 동일한 문제에 대한 다른 프로그램이다. 위의 프로그램과 비교하여 평가하라.

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    int n, num;
    vector<int> nums;
```

```

cin >> n;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> num;
    nums.push_back(num);
}

int maxlen = 0, len = 0;
vector<int> tmpnums;

for (int j = 0; j < n; j++) {
    for (int i = j; i < n; i++) {
        auto it = find(tmpnums.begin(), tmpnums.end(), nums[i]);
        if (it == tmpnums.end()) {
            tmpnums.push_back(nums[i]);
            len++;
            if (len > maxlen)
                maxlen = len;
        }
        else {
            len = 0;
            tmpnums = {};
            break;
        }
    }
}

cout << maxlen << endl;
return 0;
}

```

10. 입력으로 $N \leq 100$ 개의 정수가 주어진다. 합이 0에 가장 가까운 하나 이상의 연속된 정수 구간을 찾아서 그 합과 구간의 길이를 출력하는 프로그램을 작성하라. 입력은 키보드로 부터 받고, 먼저 N 의 값이 주어지고, 이어서 N 개의 정수가 주어진다. 아래에 이 문제를 푸는 2개의 프로그램이 주어진다. 두 프로그램을 비교하여 비판적으로 평가하라.

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    int n, a, sum, mxsum = 2147483647, mxlen = 0, len;
    vector<int> arr;
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) {

```

```

        cin >> a;
        arr.push_back(a);
    }
    for (len = 1; len <= n; len++) {
        for (int i = 0; i < n-len+1; i++) {
            sum = 0;
            for (int j = i; j < i+len; j++) {
                sum += arr[j];
            }
            if (abs(sum) < abs(mxsum)) {
                mxsum = sum;
                mxlen = len;
            }
        }
    }

    cout << mxsum << " " << mxlen;
    return 0;
}

```

```

#include<iostream>
#include<vector>
#include<limits>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    int arr[100];
    int num;
    cin >> n;
    int sum = 0;
    int count = 0;
    int pow_sum = INT_MAX;
    int close_zero = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> arr[i];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sum = 0;
        for (int j = i; j < n; j++) {
            sum = sum + arr[j];
            if (sum*sum < pow_sum) {
                pow_sum = sum*sum;
                close_zero = sum;
                count = j - i+1;
            }
        }
    }

    cout << close_zero << " " << count;
    return 0;
}

```

